

Guillermo Fernando Farfán Romero

Senior Python Backend Engineer & Technical Lead

Salta, Argentina (UTC-3 · Disponible Remoto / Relocalización) | +54 9 11 2187-1473 | contacto@gfarfan.dev

Portafolio: gfarfan.dev | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Credly](#)

PERFIL PROFESIONAL

Senior Python Backend Engineer y Technical Lead con más de 8 años de experiencia diseñando arquitecturas de microservicios escalables, APIs RESTful de alto rendimiento y motores de integración empresarial. Especialista en **Python 3.10+ (FastAPI, Asyncio, uvloop, Celery, SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2)**, persistencia optimizada en **PostgreSQL (con pgvector para búsqueda semántica e integraciones con IA/LLMs)** y **Redis**, y despliegues contenerizados en **Google Cloud Platform (Cloud Run, GKE)**.

Sólida trayectoria liderando la adopción de Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), pruebas automatizadas con Pytest bajo metodología TDD y observabilidad con **OpenTelemetry / IBM Instana**. Articula metas de negocio y escalabilidad técnica con liderazgo estratégico de equipos gracias a su formación combinada en Sistemas de Información y Relaciones del Trabajo.

STACK TECNOLÓGICO & COMPETENCIAS

- Lenguajes & Ecosistema Backend:** Python 3.10+ (Asyncio, Tipado Estricto con Type Hints, Concurrencia, Generadores, uvloop), TypeScript / Node.js, Bash Scripting.
- Frameworks & Librerías Python:** FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0 (Async Engine & ORM), Integración GenAI / LLMs (Vertex AI, OpenAI API, RAG, pgvector), Alembic (Migraciones Zero-Downtime), Celery, Django / DRF, Flask, httpx, Uvicorn, Gunicorn, Streaming APIs (SSE / WebSockets).
- Bases de Datos, Caché & Mensajería:** PostgreSQL (Modelado avanzado, pgvector, índices compuestos, JSONB, asyncpg, PgBouncer), Redis (Caché distribuido, Rate Limiting, Pub-Sub, Celery Broker), MySQL, MongoDB, Google Cloud Pub/Sub.
- Cloud & DevOps:** Google Cloud Platform (Cloud Run, GKE, Cloud Storage, Secret Manager), Docker (Multi-stage builds), Docker Compose, Terraform, GitHub Actions CI/CD.
- Arquitectura & Calidad:** Microservicios, Clean Architecture, Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters), Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven Architecture, Architecture Decision Records (ADRs), REST APIs, OpenAPI/Swagger, TDD/BDD (Pytest, Factory Boy).
- Observabilidad & Confiabilidad:** OpenTelemetry (OTel), IBM Instana APM, Sentry, Prometheus, Git, Postman, SonarQube.

EXPERIENCIA LABORAL

Technical Lead & Senior Systems Engineer (Python Backend Focus) | Reforest Latam

Mayo 2024 – Presente | Full-time (Remoto)

- Lideró la adopción de Clean Architecture y Domain-Driven Design (DDD)** para un equipo de 6 ingenieros en plataformas de telemetría y sostenibilidad ambiental, formalizando Architecture Decision Records (ADRs) y acelerando la entrega modular de features en un **35%**.
- Estableció una cobertura de pruebas automatizadas >85% en microservicios** mediante el diseño e implementación de suites robustas con **Pytest** bajo metodología TDD.
- Orquestó workers asíncronos distribuidos con Celery y Redis**, integrados a endpoints asíncronos en **FastAPI** y mensajería en **Cloud Pub/Sub** para procesamiento desacoplado y resiliente de alta escala.
- Diseñó la integración cloud-native y autenticación robusta** conectando microservicios a servicios GCP (Cloud Storage, Secret Manager) bajo esquemas de seguridad JWT/OAuth2 y principio de menor privilegio.
- Implementó pipelines de CI/CD en GitHub Actions**, garantizando despliegues automatizados y continuos *zero-downtime* hacia **Cloud Run** y **GKE**.

Senior Python & Software Consultant | Consultoría Independiente & Proyectos Enterprise

Enero 2021 – Presente | Consultor B2B Independiente / Asesoría Estratégica por Hitos (Remoto)

- Eliminó cuellos de botella de tipo N+1 y optimizó la persistencia asíncrona con SQLAlchemy 2.0** (selective *eager loading*), modelado estricto con **Pydantic v2** y caching en **Redis**, logrando una **reducción >60% en la latencia p95 de endpoints críticos**.
- Diseñó y construyó microservicios de ingesta y sincronización transaccional** entre plataformas ERP/SAP y bases relacionales para corporaciones internacionales de minería, salud y retail.
- Arquitectó APIs REST de misión crítica y alta concurrencia con FastAPI**, asegurando contratos OpenAPI/Swagger, validación rigurosa de esquemas, streaming asíncrono y manejo estructurado de excepciones.
- Estandarizó entornos reproducibles de desarrollo y producción** mediante imágenes Docker multi-stage optimizadas y aprovisionamiento automatizado con **Terraform** en Google Cloud.

Senior Software Engineer & Database Administrator | Universidad de Buenos Aires (UBA)

Marzo 2018 – Febrero 2024 | Especialista Técnico Institucional (Dedicación Parcial / Buenos Aires)

- Desarrolló microservicios y scripts asíncronos concurrentes en Python para pipelines ETL y sincronización de datos institucionales (+50.000 usuarios), reduciendo de horas a minutos los tiempos de procesamiento batch.
- Implementó gobernanza de persistencia y versionado automático de esquemas con Alembic, garantizando la integridad de datos y suites de testing automatizadas en PostgreSQL y SQL Server.
- Optimizó consultas SQL complejas y procedimientos almacenados, eliminando cuellos de botella computacionales en servidores transaccionales de alta demanda.

Coordinador de Infraestructura & Operaciones de Sistemas | GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Enero 2020 – Diciembre 2023 | Full-time (Buenos Aires)

- Estableció estándares de interoperabilidad técnica y capas de validación automatizada en backend, logrando una reducción del 40% en inconsistencias de datos entre dependencias.
- Mantuvo el 99.9% de uptime operativo en plataformas gubernamentales a través de auditorías de código y control estricto de entregables de software.

EDUCACIÓN

- Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) (Actualización Académica Universitaria / En curso — Graduación esperada: Diciembre 2026)
- Licenciatura en Relaciones del Trabajo | Universidad de Buenos Aires (UBA) (Graduado — Enfoque en Liderazgo Organizacional, Gestión de Talento y Dinámicas de Equipo de Alto Rendimiento)

CERTIFICACIONES DESTACADAS (VERIFICABLES EN CREDLY)

- Certificaciones Oficiales de Industria (Exámenes Proctored): Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer (ACE) | GitHub Foundations Certified | Microsoft Certified: Azure Fundamentals (AZ-900).
- Especializaciones Profesionales Acreditadas: Meta Backend Developer Professional Certificate | Meta Python Specialization | IBM DevOps and Software Engineering Professional Certificate | IBM Instana APM Specialist.

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Competencia Profesional Completa (C1 / Full Professional Proficiency — Fluidez técnica para diseño de arquitectura backend, sincronizaciones en vivo, RFCs y documentación técnica)